

월간 국방과 기술

미래전 양상에 따른 지상 무인전투체계 운용 개념



작성자 : 김경수, 신지혁(100.100.xxx.xxx)

입력 2019-02-13 10:43:28

조회수 10273 | 댓글 2 | 추천 0

미래전 양상에 따른 지상 무인전투체계 운용 개념

김경수 국방대학교 국방과학학과 주임교수 육군 중령

신지혁 국방대학교 국방과학학과 석사과정 육군 대위



[그림 1]

2016년 1월 개최된 다보스 포럼에서는 ‘4차 산업혁명의 이해Mastering the Fourth Industrial Revolution’라는 주제를 다루었다. 공식적으로 처음 ‘4차 산업혁명’이라는 단어가 언급되었던 날이기도 하다.

4차 산업혁명은 사람과 사물, 사물과 사물 간의 연결을 통해 원하는 정보를 어디에서든 찾을 수 있는 초연결성과 기존 인간의 능력을 뛰어넘는 판단을 의미하는 초지능성으로 대표된다. 초연결성과 초지능성을 기반으로 급속도로 전개되며 사회 전체 시스템에 큰 변화를 줄 것으로 예상된다.

과거 1~3차 산업혁명에서 주요 기술들이 산업 전반에 걸쳐 큰 변화를 이끌었던 것과 마찬가지로 4차 산업혁명의 주요 원동력이 되는 주요 기술들은 [표 1]과 같다.

사물인터넷 (IoT : Internet of Things)	• 사물에 센서를 부착하여 실시간으로 데이터를 네트워크 등으로 주고 받는 기술 • 인간의 개입 없이 사물 상호간 정보를 직접 교환하며 필요에 따라 정보를 분석하고 스스로 작동하는 자동화
로봇공학	• 로봇공학에 생물학적 구조를 적용함에 따라 더욱 뛰어난 적응성과 유연성을 갖추고 정밀농업에서 간호까지 다양한 분야의 광범위한 업무를 처리할 만큼 활용도가 향상
3D 프린팅 (Additive manufacturing)	• 입체적으로 형성된 3D 디지털 설계도나 모델에 원료를 층층이 겹쳐 쌓아 유형의 물체를 만드는 기술로 소형 의료 임플란트에서 대형 풍력발전기까지 광범위하게 응용 가능
빅데이터(Big Data)	• 디지털 환경에서 생성되는 다양한 형태의 방대한 데이터를 바탕으로 인간의 행동패턴 등을 분석 및 예측하고 산업현장 등에서 활용하면 시스템의 최적화 및 효율화 도모 가능
인공지능(AI)	• 컴퓨터가 사고, 학습, 자기개발 등 인간 특유의 지능적인 행동을 모방할 수 있도록 하는 컴퓨터 공학 및 정보기술 • 다양한 분야와 연결하여 인간의 업무를 대체하고 그보다 높은 효율성을 가져올 것으로 예상

* 출처 : 한국은행 국제경제리뷰 제2016-24호, 2016. 8. 18.

[표 1] 4차 산업혁명의 주요기술

이러한 주요 기술들은 산업 전 분야뿐만 아니라 국방 분야에서도 큰 변화의 바람을 불러일으키고 있으며, 관련된 기술들에 대한 관심도가 커지고 있다. 현재 군사 선진국들은 4차 산업혁명과 관련된 주요 기술들을 지속적으로 연구·개발하고 있으며, 이를 응용한 새로운 무기체계가 등장하고 있는 시점이다. 이로 인해 우리가 알고 있었던 과거의 전쟁양상과 다르게 미래의 전쟁양상은 크게 변화될 수 있을 것이다.

• 과거 전쟁양상과 미래전 양상

◆ 과거 전쟁양상

문명사별로 볼 때 전쟁과 과학기술은 상호 독립적인 관계가 아니라 상호작용의 관계에 있었다. 전쟁은 과학기술의 힘을 빌려 흥포화 되었을 뿐만 아니라 과학과 기술은 전쟁에 자극받아 비약적인 발전을 해왔다. 과거 전쟁사들을 살펴보면 다음과 같이 과학기술의 발전이 전쟁양상의 변화에 핵심적인 역할을 수행해 왔다.

1차 산업혁명 기간에는 증기기관이 발명되었고, 철공업 및 기계공업이 급속도로 발전하였다. 이런 기술의 발전은 증기기관을 동력원으로 사용한 함선과 열차를 통해 많은 병력과 물자를 손쉽게 장거리 이동 및 투입을 가능하게 하였다. 또한 철공업과 기계공업의 발전은 화포의 사거리를 늘리고, 사격발수의 증가를 가져왔으며, 생산방식의 변화는 전투물자의 대량생산으로 이어져 전쟁양상을 소모전으로 변화시켰다.

2차 산업혁명에서는 전기 및 통신 기술과 내연기관이 발전함에 따라 전차와 항공기가 개발되었으며, 제2차 세계대전시 전격전 및 기동전이라는 전쟁양상이 나타났다.

3차 산업혁명이라 일컬어지는 정보화 혁명으로 인해 인터넷, 컴퓨터, 자동화 기술이 군사적으로 적극 이용되었다. 이 시기에는 원거리 정밀타격전, 네트워크 중심전 등의 양상을 보였으며, 걸프전, 이라크전, 아프가니스탄전을 통해 그 위력을 유감없이 발휘하였다.

과거 전쟁사례를 통해 알 수 있듯이 기술 발전에 따른 무기체계와 전술 수준의 우위에 있어 뒤처지게 된다면, 이것은 국가의 존망과 연결될 수 있다. 바로 이것이 군사 선진국들이 꾸준히 주요 무기체계 핵심 기술들의 연구·개발과 무기체계의 첨단화를 추구하고 있는 이유이다.

◆ 미래전 양상

미래전 양상은 크게 전투공간·수단·형태·속도의 측면에서 나누어 살펴볼 수 있다. 이러한 측면에서 [표 2]처럼 미래 무기체계 분야에 영향을 끼칠 4차 산업혁명의 주요 기술들이 미래전 양상의 변화에 기여하는 바를 주목해야 한다.

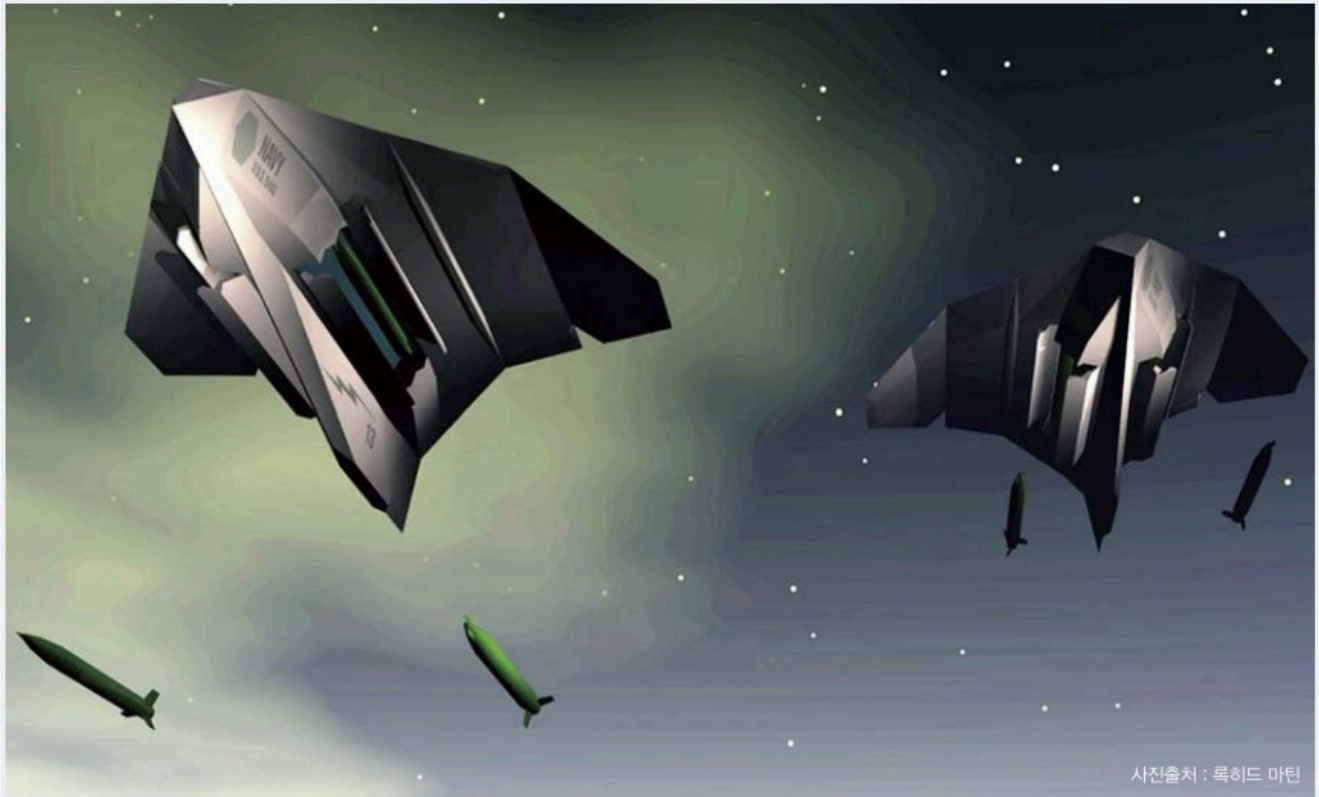
첨단센서	• 첨단소재와 공정 기술 등의 접목으로 감지능력이 획기적으로 개선되거나 기존 센서에 자동보정, 자가진단, 의사결정 등의 기능이 추가된 지능형 센서 기술 분야
사이버보안	• 사이버 환경에서 정보 시스템이나 네트워크를 통하여 전달되는 정보의 위조, 변조, 유출, 무단 침입 등을 비롯한 각종 불법 행위로부터 조직 혹은 개인의 컴퓨터와 정보를 안전하게 보호하는 기술 분야
신추진	• 기존의 추진 기술보다 진보된 방식으로 유체를 후방으로 가속하여 밀어내고, 그 반작용에 의한 항공기와 발사체 및 인공위성 등을 추진시키는 응용기술 분야
인공지능	• 학습, 추론, 지각, 이해 등 인간 수준의 지능을 갖는 컴퓨터의 실현을 목표로 인간성이나 지성을 갖춘 존재, 시스템에 의해 만들어진 지능 등을 연구하는 기술 분야
신소재	• 금속, 무기, 유기 원료 및 이들을 조합한 원료를 새로운 기술로 제조하여 종래에 없던 새로운 성능 및 용도를 가지는 소재를 개발하는 기술 분야
3D/4D 프린팅	• 설계 데이터에 따라 제품용도에 맞는 재료를 적층 방식으로 쌓아 올려 입체물을 제작하는 기술 분야
신재생에너지	• 환경 친화적이고 지속 가능한 새로운 청정에너지로써 에너지 관련 온실가스 배출을 줄이는 세계적인 추세에 맞는 에너지 기술 분야
무인로봇	• 외부 환경을 인식(Sense)하고, 상황을 판단(Think)하며, 자율적으로 동작(Act)하는 무인 로봇을 개발하는 기술 분야
사물인터넷 /만물인터넷	• 센서와 통신 기능이 내장된 사물들이 인터넷으로 연결되어 상호협력적으로 정보를 생산, 센싱, 네트워킹, 처리하는 등 지능적 관계를 형성하는 사물공간 연결망을 구현하는 기술 분야
가상현실/증강현실 /혼합현실	• VR(현실세계를 디지털 가상 환경으로 모사하여 재현), AR(현실세계 위에 CG, 가상객체 등을 오버레이시켜 정보를 제공), MR(현실 세계의 배경/객체와 상호작용하는 CG, 가상객체 콘텐츠를 제공)을 구현하는 기술 분야
고출력 에너지	• 레이저, 전자기파, 전자기력 등 다양한 에너지를 고출력으로 발생시키는 기술 분야
양자정보	• 양자물리학적 특성을 정보통신기술에 적용하여 정보통신 인프라를 보호하고 초고속 대용량 연산이 가능하며 초정밀 계측을 실현할 수 있는 차세대 정보 통신 기술 분야
오염정화	• 토양오염, 수질오염, 대기오염, 화생방오염 등을 물리·생물·화학적 방법을 통해 정화하는 기술로 화생방 공격시 즉각적인 탐지와 신속한 정화를 통해 인간을 안전하게 보호하는 기술 분야

* 출처 : 방위사업청·국방기술품질원 『4차 산업혁명과 연계한 미래국방기술』 2017. 12

[표 2] 4차 산업혁명과 연계한 미래국방기술

:: 전투공간의 측면

지금까지의 전장은 지상·해상·공중으로 한정되었기 때문에, 이에 따라 군 조직은 그 영역을 각각 담당 하는 육·해·공군으로 나누어져 운용되었다. 그러나 앞서 말했던 미래국방기술처럼 사이버보안, 인공지능, 신 추진 등과 관련된 기술들의 발달로 인하여 전장은 우주, 사이버 영역으로까지 확장되고 있다. 미국이 계획하고 있는 2020년까지의 우주군 창설 목표처럼 군사 선진국들은 확장된 전투공간에 대해 미리 대비하고 있다.



[그림 2]

:: 전투수단의 측면

전투수단은 과학기술들을 응용하여 탄생된 결과물이며, 관련 기술들의 효과를 물리적으로 발휘할 수 있는 매개체이다. 미래국방기술의 발전을 토대로 현재 운용중인 무기들은 과거보다 고도로 첨단화될 것이며, 새로운 운용개념을 가진 무기체계들이 등장하게 될 것이다.

첨단센서의 발달로 기존의 감시·정찰 수단들에게는 없는 성능(자동보정, 자가진단 등)을 보유함으로써 정확도가 획기적으로 향상되며, 사이버보안 기술의 발달로 사이버 공간상의 공격·방어 시스템이 체계적으로 구축될 것이다.

또한 인공지능이 사람의 의사결정을 지원하게 되어 의사결정에 소비되는 시간 자체가 줄어들고, 현재 일부 운용되고 있는 무인 로봇처럼 관련된 기술의 발달로 인해 유인 전투원의 임무를 점차 대체하게 될 것이며, 고출력 에너지(레이저, 전자기파, 전자기력 등) 기술들의 발달로 인해 적에게 치명적인 피해를 입힐 수 있는

수준의 무기체계들이 개발될 것이다.

이 외에도 기존 화생방 오염에 대해 장비·인원을 중점으로 제독하는 것이 아닌, 그 지역 자체를 정화시켜 진지변환과 같은 전투의 흐름을 끊을 수 있는 마찰요소의 영향을 줄일 수 있다. 이처럼 4차 산업혁명과 관련된 미래국방기술들의 응용범위는 매우 광범위하다.

본격적으로 미래전에 있어 중요한 역할을 수행하게 될 전투수단들에 대해 OODA Loof와 연계하여 설명하고자 한다. OODA Loof는 미 항공전략사상가인 존보이드John Boyd에 의해 정립된 의사결정 순환과정 모델이다.

OODA Loof는 O(Observe, 관찰), O(Orient, 방향설정), D(Decide, 결정), A(Act, 실행)의 순환고리이며, 그 순환 속도가 우위에 있을수록 전투에서 승리할 확률이 높아진다. 적보다 먼저 보고, 먼저 반응하며, 먼저 결정하고, 먼저 타격하기 때문이다. 이는 [그림 3]과 같이 작전 실시간 이루어지는 과정인 상황판단, 결심, 대응 절차의 개념과 유사하다.



[그림 3] 작전실시 과정

Observe(관찰)은 현행작전평가지 상황평가를 하기 위한 정보를 사전에 획득하는 것이며, Orient(방향설정)은 상황 및 과업평가와 대응방책들을 검토하는 것이라 비교할 수 있다. 또한 Decide(결정)은 대응방책을 선정하여 결심하는 것이며, Act(실행)은 대응과 같이 실제 활동들이라고 할 수 있다.

이러한 OODA Loof 관점에서 미래전에 중추적인 역할을 하게 될 전투수단들은 다음과 같다.

먼저, 관찰 측면에서의 수단이며, 감시·정찰수단이라 표현할 수 있다.

감시란 첩보를 수집하기 위해 육안, 청각, 전자수단, 사진 또는 기타 수단을 이용하여 지상 및 지하공간, 공중, 수상 및 수중에 위치한 특정 지점, 인원, 사물 등을 체계적이고 조직적으로 관찰하는 활동이며, 정찰이란 육안이나 레이다, 열상장비 등 감시수단에 의하여 적, 작전지역의 기상 및 지형 등 특정 대상에 관한 첩보수집을 목적으로 하는 포괄적인 작전활동이다. 감시 및 정찰의 목적은 적, 작전지역의 기상 및 지형 등에 대한 첩보를 수집하여 아군부대의 전투 효율성을 증진시키기 위해 실시하는 것이다.

관찰수단으로써 전투공간의 확장을 고려하였을 때 무인 항공기, 무인 차량, 무인 잠수정, 인공위성 등이 주로 활용될 것이며, 이 외에도 사이버 공간상의 특이점을 사전에 식별하기 위한 수단들이 개발되어 운용될 것

이다. 특히 감시·정찰간 불필요한 낭비·희생을 줄이고, 효율적인 정보수집을 위해 무인 전투체계가 중점적으로 활용될 것이다.

각 관찰수단이 탑재한 첨단 센서의 기술력 증대로 인해 정확한 정보가 획득되며, 획득할 수 있는 정보의 종류(기존 영상·사진·육안 위주)가 증대되어(진동, 파장 변화 감지 등) 의사결정을 위해 필요한 다양한 정보들을 제공할 수 있을 것이다. 또한 IoT 기술의 발달로 유·무인 전투원 개개인이 수집했던 정보들을 분대원, 소대원, 더 나아가 지휘부가 실시간으로 공유할 수 있게 될 것이다.

방향설정은 작전실시 과정에서 현행작전평가 및 대응방책을 검토하는 상황판단 과정에 속한다. 과거보다 수집된 정보의 양과 종류가 비교할 수 없을 정도로 차이가 많이 날 것이기 때문에 이 과정을 신속하기 수행하기 위해서는 클라우드, 빅데이터 관련 기술과 이들을 신속하게 처리할 수 있는 인공지능이 쓰일 것이다.

인공지능에 의해 대응방책에 필요한 정보를 클라우드에서 실시간 획득하고, 이를 빅데이터 관련 기술들로 처리·가공하며, 인공지능이 승리 가능성 있는 대응방책을 수립할 수 있는 것이다.

지능형 군 작전 추론 기술	적군의 상황 및 의도를 인공지능으로 인지하여 적 작전을 추론하고, 이에 대한 대응을 위해 다양한 방책 생성 및 평가, 최상의 방책 자동 추천 등으로 동적인 전장환경에서의 인공지능 작전 참모를 개발하는 기술
보강학습 기반의 위협우선순위평가 및 무기할당 기술	작전 운용시 적 표적에 대해 수집된 상황인지 정보에 대해 기확보된 데이터 및 추론 결과를 합성하여, 실시간으로 표적 및 타격 목표를 선정하고 타격 체계를 지정하는 기술

* 출처 : 방위사업청·국방기술품질원, 『4차 산업혁명과 연계한 미래국방기술』 2017. 12.

[표 3] 인공지능 관련 미래국방기술 목록

[표 3]과 같은 미래국방기술들의 개발을 통해 기존 지휘통제부의 대응방책 수립시 과도하게 소비되었던 시간들을 획기적으로 줄여 줄 것이다. 결심 단계에서도 마찬가지로 인공지능의 역할이 핵심적이며, 지휘통제부의 의사결정 지원자 역할을 하게 될 것이다. 인공지능은 여러 대응방책을 수립 및 검토하고, 최적의 대응방책을 지휘통제부에 추천할 것이다. 대응방책의 장·단점을 여과 없이 데이터화 해주기 때문에 기존 의사결정 과정에서 축소 또는 과장되는 등 잘못된 정보를 바탕으로 오류를 범할 가능성이 획기적으로 줄어들어 최선의 대응방책을 결정하게 될 것이다.

실행 단계는 결심했던 최선의 대응방책을 기초로 전투수단들을 전투공간에 투사하는 단계이다. 실행단계에서의 전투수단들은 대응방책의 목적을 충분히 달성하기 위한 필수적인 요소이며, 최소의 노력으로 요망하는 효과를 달성하기 위해 첨단화된 전투수단들이 활용될 것이다. 이 과정 속에서 주로 사용될 미래전의 전투수단들은 첨단화된 네트워크 수단, 원거리 정밀타격 무기, 무인 로봇 등이 핵심요소가 될 것이다.

이 외에도 실행 단계의 전투수단들은 복잡한 상황 속에서 융통성 있게 대처할 수 있도록 매우 다양해질 것이다. 다양한 전투수단의 보유는 폭넓은 범위의 대응방책을 수립할 수 있는 기초가 되며, 이를 가능케 할 수 있는 것이 바로 스마트 팩토리이다.

스마트 팩토리는 기존의 정보 통신기술과 생산제조 기술이 결합하고, 여기에 사물인터넷, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 사이버 물리적 시스템(CPS) 등의 기술을 융합해서 공장 내의 설비, 장치 등이 서로 연결되고 모든 제조 정보가 실시간으로 공유되어 최적화된 고객 맞춤형 제품을 제조하는 진화된 형태의 공장을 말한

다.

수요자인 전투원들에게 고객 맞춤형 제품이란 어떠한 상황 속에서 임무를 성공시키는 데 필요한 전투수단이다. 스마트 팩토리는 소총 제작뿐만 아니라 형상과 목적이 다양한 무인 로봇 등을 제작할 수 있어 그 활용 가치가 무궁무진하다. 또한 전투사례에 대한 교훈을 바탕으로 필요한 전투수단들을 분석 및 도출하여 제작할 수 있을 것이다.

마지막으로 이러한 실행의 결과는 관찰 수단들을 이용하여 평가하는 것이 필요하며, 이를 가능케 할 수 있도록 실시간으로 감시·정찰할 수 있는 관찰 수단의 첨단화가 필수적이다.

:: 전투형태의 측면

전투수단 그 자체의 성능이 우수하다고 해서 전투를 성공적으로 수행할 수 있다고 단언할 수 없다. 전투수단을 어떻게 운용How to Operate 할 것인지에 대한 심도 있는 논의가 필요하며, 그 논의의 결과물은 바로 전투형태로 이어진다. 과거에는 상위 개념 정립을 통해 관련된 기술을 개발하는 Top-Down 방식이 많이 쓰였기 때문에 운용에 대한 개념 정립이 비교적 쉬었다.

그러나 현재는 지수 함수적으로 증가하고 있는 과학기술의 발달 추세로 인해 Bottom-Up 방식이 상호 병행되어 진행되고 있다. 시간이 지날수록 상용 기술이 추후 개발될 무기체계의 핵심기술들과 밀접한 연관성을 가지고 있기 때문에 진보된 상용 기술을 어떻게 무기체계로 구현해 내고 운용할 것인지에 대한 고민도 필요하다.

앞으로 미래전의 형태는 첫째, 네트워크 기술과 사물·만물 인터넷 기술들의 발달로 유·무인 전투원 각 개체는 초네트워크화 될 것이다.

구 분		2000년	2013년	2020년	2030~2040년
연결사물수	전체(개)	2억	100억	500억	1.5조
	인당(개)	0.05	2	10	200

* 출처 : 매일경제 IoT 혁명 프로젝트팀, 『사물인터넷(모든 것이 연결되는 세상)』, 2014.

[표 4] IoT 시대의 연결사물수

[표 4]와 같이 매일경제 IoT 혁명 프로젝트팀에서 언급한 IoT 시대의 연결 사물수를 보면 미래에는 상상할 수 없을 정도로 연결 사물수가 급격히 증가한다.

즉, 전투원부터 지휘통제부까지 정보를 실시간으로 획득·공유할 수 있으며, 인공지능 시스템과 연계한 지휘통제부가 결정한 최선의 대응방책을 실시간으로 공유할 수 있다. 또한 이 정보는 현장에 있는 전투원들이 직접 겪고, 획득한 정보이기 때문에 정확성도 뛰어나 다. 전투시 진부화되고 불확실한 정보는 전투원의 생명과 직결된다.

전투에 있어 신속한 의사소통의 가능 유무는 전투의 승패에 큰 영향을 끼친다. 초네트워크화로 인하여 각 전투원간의 의사소통이 보다 신속해지고 활발해질 수 있으며, 유·무인체계들간의 연계를 강화할 수 있다.

둘째, 분산형 전투와 중앙집권형 전투의 융통성 있는 운용이다. 과거 전쟁부터 현재에 이르기까지 전장 면적당 위치하는 전투원의 수는 [표 5]에서 볼 수 있듯이 점점 줄어들고 있는 추세이다.

(단위 : km, 명)

구 분	고대 전쟁	나폴레옹 전쟁	남북 전쟁	제1차 세계대전	제2차 세계대전	걸프 전쟁
전투정면	6.7	8.1	8.6	14	48	400
전투중심	0.15	2.5	3	17	57	533
1km ² 당 병력수	100,000	4,790	3,883	404	36	2.3

* 출처 : 이진호, 『미래전쟁 첨단무기와 미래의 전장환경』, 2011.

[표 5] 시대별 병력의 분산도 변화추세

이는 네트워크 속도의 향상 및 발달된 무기체계를 보유하고 있기 때문에 목표를 달성하기 위해 필요한 전투원의 수가 줄어들고 있으며, 점차 분산화되고 있다는 뜻이다. 초네트워크화를 바탕으로 상황에 맞게 분산형 또는 중앙집권형 전투의 전환이 가능하며, 이 효과는 매우 클 것이다.

예를 들어 스타크래프트 게임의 경우, 게이머들은 상황에 맞게 전투형태를 융통성 있게 잘 전환하여 임무를 수행한다. 적의 추가 자원지(일명 멀티)를 공격하기 위해서 여러 개의 그룹화된 소수의 병력을 운용하고, 적 병력들의 집중적인 공격을 받고 있을 때는 분산화되었던 각 그룹의 유닛들을 한 곳으로 모아 방어한다. 미래전은 그 영역이 한정되어 있지 않고, 복잡하게 진행될 것이기 때문에 융통성 있고 반응시간이 최소화된 전투형태의 전환개념은 매우 필요하다.

셋째, 원거리 정밀유도무기의 사용을 통한 효과중심 작전Effect-Based Warfare이다. 미래전은 영토점령 등지형적 목표를 확보하거나 군사력을 물리적으로 파괴 하여 전쟁종결을 시도하기보다는 정밀타격능력을 기반으로 하는 효과중심작전으로 적의 급소(핵심노드) 또는 중심을 타격함으로써 전쟁목표 달성을 추구할 것이다.

구 분	걸프 전쟁(1990년)	코소보 전쟁(1999년)	이라크 전쟁(2003년)
전쟁 기간	43일	78일	22일(전쟁초기)
총 항공기 출격횟수	118,700	37,500~38,000	41,404
총 공격 횟수	41,300	10,808~14,006	20,733
총 탄약 투하발수	265,000	23,000	29,199
정밀유도무기 사용발수	20,450	8,050	19,948
정밀유도무기 사용비율	7.7%	35%	68%

* 출처 : 이진호, 『미래전쟁 첨단무기와 미래의 전장환경』, 2011

[표 6] 미군의 최근 전쟁시 정밀유도무기 사용 현황

[표 6]처럼 현대전에서 이러한 경향을 보여 온 것처럼 전투수단의 비중에 있어 원거리 정밀유도무기가 차지하는 비율은 점점 증대될 것이며, 원거리 정밀유도 무기 자체가 탑재하고 있는 각종 센서, 추진체 등의 기술들도 첨단화되어 그 효과를 배가시킬 것이다.

넷째, 전투형태에 있어 무인 전투전이 원거리 정밀 유도무기의 사용을 통한 효과중심작전과 쌍대축을 이룰 것이며, 상호 보완적인 역할을 할 것이다.

과거 코소보 전쟁시에는 사전에 지상군을 미투입하겠다고 천명함으로써 NATO의 전략적 선택권을 상실하고, 오직 첨단 정밀유도무기와 항공기에 의한 공습 이외의 대안을 상실하고 말았다. 원거리 정밀유도무기와 항공기 공습만으로 나토군은 최소의 희생(사상자 2명, 항공기 3대, 헬기 2대 피해)으로 전쟁을 끝냈지만, 다른 대안을 상실했다는 교훈이 있었다.

또한 상대가 불명확한 비정규전 또는 안정화 작전 수행시 지상군 투입은 필수적이다. 현대 과학기술의 발달로 인해 무인 로봇의 연구·개발 수준이 혁신적으로 증가하고 있으며, 투입된 지상군의 피해를 최소화 하고 작전의 효율성을 증가시키기 위해서 전투간 무인 로봇의 사용 비중이 커질 것이다.

먼 미래에는 자율성을 완벽히 갖춘 인공지능이 등장하겠지만, 가까운 미래에는 법적·윤리적 문제의 해결 사안, 완벽한 자율성에 대한 한계로 인해 유인 전투원을 보조하는 무인 전투원으로 임무를 수행하게 되어 유인 전투원의 피해를 최소화 할 것이다.

마지막으로, 지휘통제부는 OODA Loof 순환속도의 상대적 우위를 달성하기 위해 부단한 노력을 기울일 것이며, 지휘통제체계의 자동화가 이루어질 것이다. 관찰 수단을 통해 획득된 정보가 아무리 정확하고 구체적 일 지라도 작전개념을 수립하는 의사결정 과정이 지체되면 아무리 전투수단이 첨단화 된다고 해도 그 효과는 미비할 것이기 때문이다.

과학기술의 발달로 인해 과거 전투양상은 지속적으로 변화하였으며, 미래의 전투 양상도 변화해 가고 있다. 그러나 전투의 기본 형태는 변하지 않는다. 이는 적의 약점을 제대로 파악하고, 아군이 가지고 있는 강점을 적의 약점에 대해 투사하는 것이며, 이를 효과적으로 수행하기 위해 전투양상이 변화해 나가는 것이기 때문이다.

OODA Loof에서의 상대적 우위를 통해 적이 자신들의 약점을 지속적으로 쌓게 하도록 강요할 수 있다. 때문에 OODA Loof의 각 요소들을 신속하고, 효율적으로 운용하는 것이 필수적이다.



[그림 4]

:: 전투속도의 측면

구 분	나폴레옹 전쟁	남북 전쟁	제2차 세계대전	걸프 전쟁	이라크 전쟁	미래 전쟁
관찰(Observe)	망원경	전 보	라디오, 무전기	거의 실시간	거의 실시간	실시간
상황판단(Orientation)	수 주	며 칠	수 시간	몇 분	거의 지속적	지속적
의사결정(Decision)	수 개월	몇 주	며 칠	몇 시간	몇 분	즉시
행동(Action)	한 계절	1개월	1주일	1일	몇 시간	1시간 이내

* 출처 : 이진호, 『미래전쟁 첨단무기와 미래의 전장환경』 2011.

[표 7] 전투시 의사결정 주기의 변화

[표 7]처럼 지속적으로 OODA Loof의 순환속도는 짧아지고 있다. 미래에는 4차 산업혁명에 기반한 기술들을 바탕으로 초연결된 체계, 초지능화된 인공지능을 활용함으로써 실시간 의사결정 및 적시적인 전투수단들의 투사를 통해 Loof의 순환속도는 극대화될 것이다.

• 지상 무인전투체계 필요성

1990년대 이후 로봇을 군사작전에 활용한 사례가 급증하고 있다. 예를 들어, 미군은 이라크 전쟁과 아프가니스탄 전쟁에서 무인정찰기에 감시장비와 헬파이어 미사일을 장착한 후 지상 표적을 공격하였다. 뿐만 아니라 소형 로봇을 활용한 폭발물 제거, 정찰 및 감시 등 작전에 투입하여 많은 성과를 거두었다.

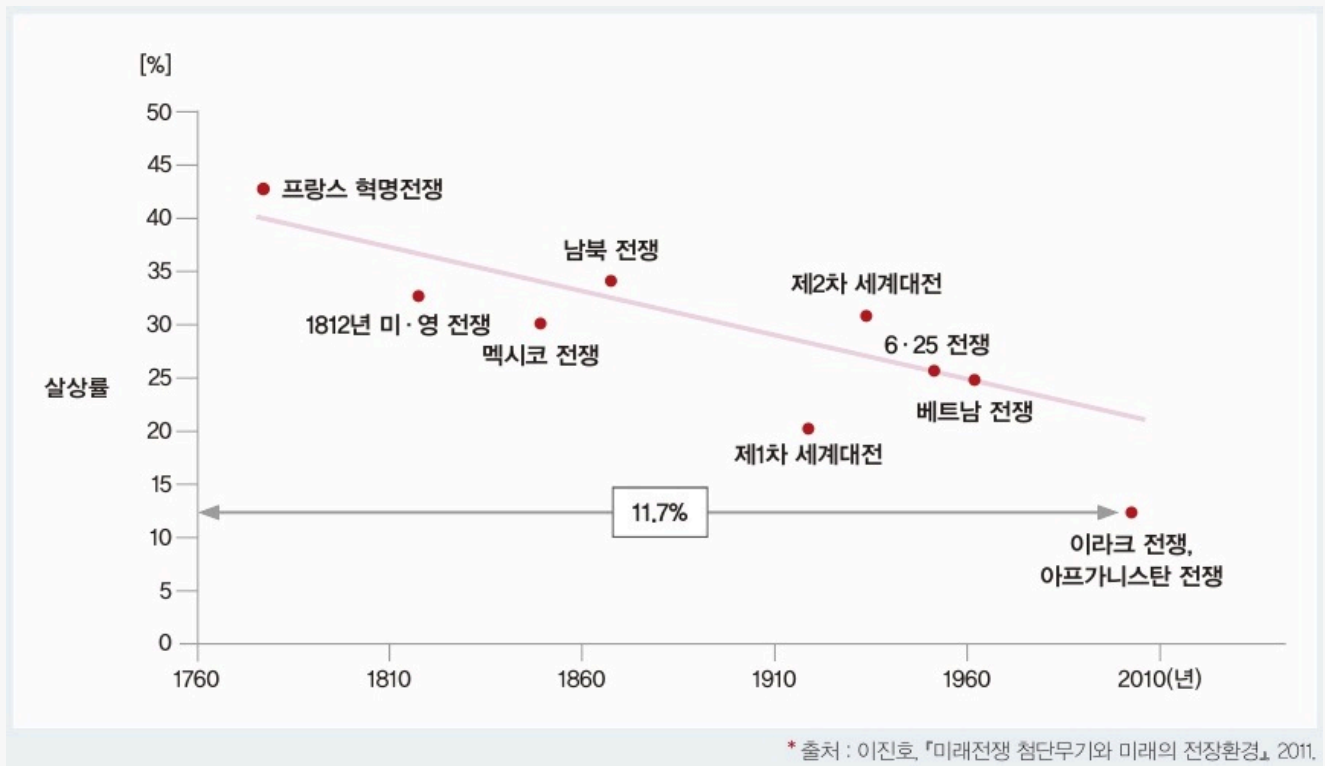


[그림 5] 견마형 로봇 개발 테스트

앞서 설명하였듯이 무인 전투전은 미래전에서 원거리 정밀유도무기를 통한 효과중심작전과 쌍대축을 이루는 전투형태가 될 것이다. 미래전 양상(무인 전투전)을 고려했을 때 지상 무인전투체계의 비중은 급격히 증대될 것이다.

지상 무인전투체계는 위험지역에서의 인명피해를 최소화하고 운용인력을 절감하며, 인간의 능력을 초월하는 수준의 임무를 수행함으로써 기존 유인 전투체계와의 통합운용을 통해 인간 위주의 전투체계를 보완하여 전투효율성을 극대화한다. 이러한 지상 무인전투체계의 필요성은 과거부터 지속적으로 언급되어 왔으며, 구체적인 사항은 다음과 같다.

먼저, 인명중시 경향의 증대로 인한 필요성이다. 과거 전쟁사례들을 통해 알 수 있듯이 전투원의 피해를 최소화하기 위해 첨단 무기체계들을 지속적으로 개발하고 실전에 사용해 왔으며, 그 결과는 [그림 6]와 같다.



[그림 6] 미군의 전투시 살상률의 변화

특히, 언론 매체의 발달로 인해 전쟁과 관련된 정보를 접하기가 쉬워졌고, 언론 매체는 전쟁경과를 거의 실시간으로 보도하며, 이를 쉽게 접할 수 있는 대중들은 인명중시 사상으로 인해 종종 반전 시위·집회를 연다. 전쟁을 성공적으로 치르고, 대중들의 전쟁에 대한 반발 심리를 최소화하기 위해서는 무인 전투체계의 적극 활용이 필수적이다.

둘째, 우리가 원하는 방식의 맞춤형 전투를 수행하기 위함이다. 특정한 수단의 개발 시점은 수요자의 요구 Needs로부터 시작된다. 각 수요자의 요구에 맞추어 우리가 원하는 방식의 전투수단을 도입할 수 있다. 전투에는 각종 상황에 직면하게 되고, 각 상황에 알맞게 운용될 수 있는 전투수단이 필요하다. 군사 선진국들의 무인 무기체계 개발현황을 살펴보면, 이러한 경향을 볼 수 있다.

4차 산업혁명이 우리에게 더 밀접하게 다가올수록 우리는 원하는 방식의 전투수단들을 개발하고 운용할 수 있다. 즉, 병과별(보병, 포병, 공병 등), 임무별(감시·정찰, 폭발물 제거 등) 등 각각에 맞춤형으로 지상 무인전투체계를 개발하고 운용할 수 있다.

셋째, 분산형 전투수행을 가능케 하기 위해서다. 앞서 말했듯이 면적당 전투원의 수는 급격히 줄어가고 있듯이 전투원은 분산화되고 있다. 분산형 전투수행을 가능토록 기존에 단위 부대별로 갖추었던 기능들을 복합적으로 수행할 수 있어야 한다.

따라서 전투원 여러 명이 할 수 있는 역할들을 보다 적은 인원으로 수행할 수 있도록 하기 위해 이를 보완할 수 있는 지상 무인전투체계가 필수적이다.

넷째, 군 병력구조의 개혁에 따른 보완책이다. 나날이 줄어들고 있는 출산율 문제로 인해 군 병력구조의 축소는 불가피할 것이며, 현재 진행중이다. 이를 현실적으로 체감할 수 있는 미래에는 기존에 담당하고 있는 임무수행에 차질이 없기 위해서 이를 대신할 수 있는 수단이 필요하다.

마지막으로 3DDangerous, Difficult, Dull 임무의 대체수단 필요성이다. 지상 무인전투체계는 각 전투원이 실행하기에 위험하고, 어렵고, 지루한 임무에 대해 아무런 불평 없이 그 임무를 완수할 수 있다.

• 지상 무인전투체계 운용개념

지상 무인전투체계의 필요성으로 인해 중요성은 나날이 증대되고 있으며, 이를 어떻게 운용해야 할지 관련된 개념을 사전에 정립시켜 나가야 한다. 앞서 말했듯이 무기체계가 첨단화되고, 효과가 향상될지라도 적절히 운용하지 못한다면 그 효과는 미비할 것이기 때문이다.

지상 무인전투체계의 운용개념을 쉽게 이해하고자 2017년 12월에 출시된 배틀그라운드 게임과 연계하여 설명하고자 한다. 배틀그라운드는 많은 사람이 즐겨하는 서바이벌 슈팅게임이며, 광활한 전장에 100여 명의 각 전투원이 1명 단위 또는 2~4명 팀 단위로 투입되어 끝까지 살아남은 1인 또는 팀 단위가 승자가 된다.

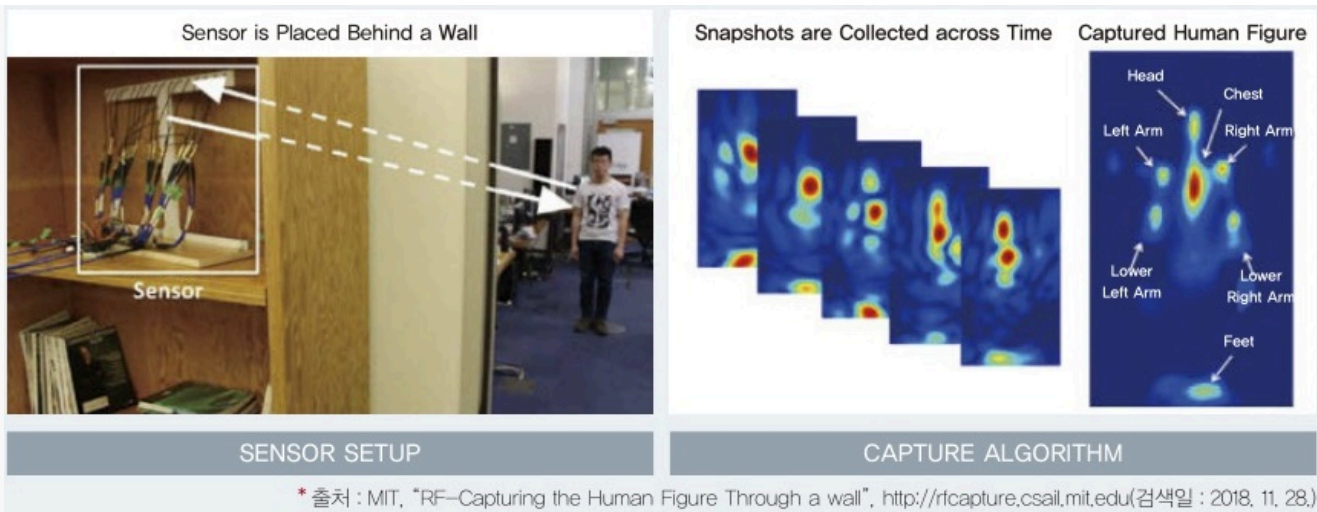
평소 무인 전투체계에 대해 관심을 가지고 있고, 해당 게임을 한 번이라도 체험해 보았던 사람이라면 기존 전투방식에서 무인 지상전투체계가 투입되면 얼마나 더 효율적으로 임무수행할 수 있을지를 간접 경험하게 된다.

먼저 인원 수에 비해 굉장히 넓은 전장이 배경이기 때문에 적이 어디에 있고 어떤 활동을 하고 있는지에 대한 정보가 없다. 상대적으로 근거리에 있는 적에 대해서만 발소리, 운행수단(차, 오토바이 등), 타 인원들끼리의 전투 등의 소음을 통해서만 대략적으로 판단할 수 있다.

따라서 각 전투원은 전투를 수행하는데 있어 건물에 대기하며 적이 오기만을 기다리거나, 이동 간에도 주변 정찰을 하는데 시간을 많이 소비하는 등 소극적인 전투에 임하게 된다.

이러한 상황 속에서 지상 무인전투체계가 도입된다면 가장 필요한 운용개념은 첫째, 관찰 (감시·정찰)수단으로써의 역할이다.

전 방위에 지상 무인전투체계를 운용하면 적보다 정보의 우위에 있어 보다 적극적으로 전투를 수행할 수 있다. 해당 게임에서 잘 묘사되어 있는 개활지, 산악지형, 건물이 밀집해 있는 시가지 지역 등 지상 무인 전투체계 수단을 활용해서 적의 위치, 활동 등을 비교적 쉽게 파악할 수 있다. 이는 목표를 향해 회피하여 기동하던지, 최소의 노력으로 적을 제압할 지라는 선택지의 폭을 넓힐 수 있다.



[그림 7] 벽 투시기술

현재 [그림 7]과 같이 MIT에서 ‘RF-Capture’라는 기술이 개발되고 있는 것처럼, 벽을 투시할 수 있는 기술이 실제 작전간 운용할 수 있는 날이 멀지 않을 것이다.

이와 같은 기술들이 지상 무인전투체계와 결합되어 실제 시가지 전투 등에 활용되거나 개활지나 산악지형에서는 적외선 탐지 기술 등을 통해 운용된다면 그 효과는 극대화 될 것이다. 지형 특성(산악지형, 개활지, 시가지 등)을 고려하여 각 수단들(감시·정찰 UGV, UAV 등)을 융통성 있게 운용하는 것이 필요하다.

둘째, 감시·정찰 기능과 화력 기능을 복합적으로 탑재한 공격수단으로써의 운용개념이다. 화력 기능까지 무인 지상전투체계에 탑재된다면 유인 전투원의 직접적인 개입(Face to Face) 없이 전투를 수행할 수 있어, 아군의 피해를 최소화할 수 있다. 아직까지는 화력 기능 탑재 및 자율기능을 부여하는 것들은 법적·윤리적 문제가 완벽하게 해소되지 않았기 때문에 일부 제한사항은 있으나 운용개념으로서 설명할 수 있다.

셋째, 수송 및 후송수단으로의 운용이다. 배틀그라운드에서 각 전투원은 레벨 1~3까지의 배낭(각 레벨은 용량의 차이 구분)을 가지고 있다. 즉, 전투원 각 개인이 소유할 수 있는 전투물자의 휴대량에 대한 한계가 있는 것이다. 이에 대한 보완책으로 수송 수단으로의 쓰임이다. 탄약, 전투식량 등 전투에 필요한 물자들을 지상 무인전투체계가 대신하여 보관 및 수송할 수 있다면, 전투원은 피로감을 줄이고 부여된 임무에 집중할 수 있다.

또한 팀 단위 임무수행시 팀원 중 한 명이 부상을 당해 쓰러지면, 그 팀원을 구하기 위해 다른 팀원이 그 위치에 투입되어 응급조치하거나 위험지역에서 벗어나게끔 조치를 취한다. 이것은 2차 피해 가능성을 의미한다. 지상 무인전투체계를 활용하여 부상자를 위험 지역에서 구출하고, 응급조치를 할 수 있게 되면 모든 팀원의 생존율이 기존보다 높아질 것이다.

넷째, 목표지역의 방어를 위한 운용이다. 게임 도중 심심치 않게 각 팀원은 각자 경계구역을 할당하고, 어느 한 위치를 경계하고, 방어하게 된다. 지상 무인전투 체계가 방어용으로 운용된다면, 경계수단으로써 대책들이 다양해질 것이며, 불필요한 시간적, 물적 소모가 없어져 임무에 집중할 수 있다.



[그림 8]

다섯째, 통신중계 수단으로써의 쓰임이다. 각 전투원이 네트워크로 초연결되는 미래전에서는 통신수단이 매우 중요한 역할을 할 것이다. 한반도의 작전 환경상 75%가 산악지형이기 때문에, 각종 군사훈련시 통신망 연결이 되지 않아 임무에 제한되는 경우가 종종 있다.

우리는 이에 대한 대책으로 인원과 통신 관련 물자들을 직접 고지대에 위치시켜 중계역할을 수행하는 노력을 하였으며, 소수의 인원을 해당 지역에 투입하다 보니 생존성 측면에서 취약했다. 통신중계 기능을 전문적으로 수행하기 위한 지상 무인전투체계가 개발된다면, 이를 위해 운용된 인적·물적 수단과 관련된 노력을 기존보다 덜 할 수 있다.

여섯째, 아직 배틀그라운드에서는 묘사되고 있지 않지만, 주요 도로 및 특정 지역에 IED나 지뢰 등 전투원의 생명과 직결되는 위험물들이 매설·위장되어 있다고 생각해 보면 전투속도는 현저히 떨어질 것이다.

현재까지 해당 게임에서는 이런 기능이 묘사되고 있지 않기 때문에 각 전투원은 부담없이 전장 지역에서 자유롭게 기동할 수 있다. 만약 현실 가능성 있는 이런 기능들이 묘사된다면 위험 부담으로 인해 전투원들은 기존보다 소극적으로 전투에 임하게 될 것이다.

무인 지상전투체계 개발에 앞장서고 있는 군사 선진국들은 이미 실전에서 시험적용 및 운용중이다. 더욱 실 작전환경(험지, 산악지역 등)에 적합하게 운용되도록 개발된다면 전투원들이 보다 더 적극적으로 전투에 임할 수 있도록 여건을 조성해 줄 것이다.

일곱째, 위험지역(화생방 및 방사능) 탐지용으로써의 운용이다. 물론, 우리는 현재까지 개인 보호장구와 정찰 장비를 활용하면서 그 피해를 최소화하려고 노력하고 있지만, 결국 전투원이 직접 투입되어야만 그 오염 여부를 정확히 판단할 수 있다.

현재 원거리·근거리 화생방 탐지기술 및 방사능 탐지기술들이 활발히 연구되고 있으며, 머지않아 이 기능들을 탑재한 지상 무인전투체계가 등장하여 불필요 하게 위험지역에 진입하는 과오가 발생하지 않게 될 것

이다.

여덟째, 원·근거리 정밀타격과 타격효과 실시간 검증을 통해 전투를 수행해야 한다. 배틀그라운드 게임에서는 게임 진행간 갑자기 지도에 붉은색 원이 표시 된다. 이는 포탄이 떨어질 예정이라는 뜻이며, 간혹 이 지역에서 사망하는 전투원이 발생한다. 게임 특성상 미리 산발적인 포탄 낙하 지역이 표시되고, 건물 내부에 있으면 영향을 받지 않기 때문에 그 피해는 크지 않다.

그러나 원·근거리 정밀타격의 수단과 타격 효과를 실시간으로 검증할 수 있는 무인체계가 함께 운용된다면, 그 효과는 치명적일 것이다.

마지막으로 유·무인 혼합편성 운용에 대한 개념이다. 완전 자율화된 지상 무인전투체계의 운용은 아직 해 소해야 할 법적·윤리적 문제가 산재하고 있기 때문에 가까운 미래에 단독 전투를 수행하기에는 무리가 있다. 유·무인 혼합편성의 단위 부대 편성시에는 앞서 기술했던 운용개념을 바탕으로 유·무인 전투체계가 주·보조 수단으로써 상호보완적인 역할을 하게 될 것이다.

• 맺는 말

지금까지 4차 산업혁명과 이로 인한 미래전 양상을 살펴보았고, 이를 기초로 지상 무인전투체계의 필요성과 운용개념을 설명하였다.

앞으로 미래전 양상에 있어 그 필요성으로 인해 무인 전투체계가 전장에서 차지하는 비율은 급격히 증대될 것이다. 따라서 무인 전투체계의 운용개념에 대해 미리 설계하고 적용할 수 있는 시스템을 구축해 나가야 할 것이다.

전장에서의 우위는 전투의 승패와 직결된다. 전장에서의 우위는 단순히 과학기술 향상에 따른 무기체계의 첨단화만으로 이루어질 수 없다. 각종 수단을 다양한 상황 속에서 어떻게 활용할지 심도 있는 논의를 통해 운용개념들을 잘 정립하고, 이러한 개념들을 바탕으로 실 작전간 효과적으로 운용할 수 있도록 교육훈련을 꾸준히 지속해야 한다.

우리는 미래의 위협에 대하여 각종 시나리오 작성 및 이에 대비한 대응책 마련, 핵심기술들의 개발추세 파악을 통한 무기체계 소요도출, 미래전에 대비한 교육훈련 시스템 구축 등 준비할 것이 산적해 있다. 역사가 이야기하고 있듯, 어느 한 순간 이러한 과정이 뒤쳐지게 된다면 큰 실패를 맞볼 수 있다

대표 이미지



최신순 | 추천순



best joo (112.175.xxx.xxx)

2019-02-19 23:18:36

저여군, 색조화장의 의도가 대체 뭡까요?기초정도라면 이해갑니다만,항상 주무기인 미인계를 무기로 쓸 준비태세를 갖추고 있는 건가요?

1



애가셋 (112.175.xxx.xxx)

2019-02-20 15:18:12

여군은 없고 군인만 있는 군대가 국민을 지켜주었으면 좋겠어요 ㅜㅜ

0



joo (112.175.xxx.xxx)

2019-02-19 23:18:36

저여군, 색조화장의 의도가 대체 뭡까요?기초정도라면 이해갑니다만,항상 주무기인 미인계를 무기로 쓸 준비태세를 갖추고 있는 건가요?

1

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | |
|--|--|----------------------------------|
| 1 LIG넥스원, 월드 AI 무인기에 ‘공대 지 유도탄’ 장착한다 | 6 현대로템, 중동 겨냥한 ‘K2ME’ 전차 첫 출하…방위사업법 개정 결실 | 11 한화시스템, 새로운 ‘천공의 눈’ 만든다…천공-III |
| 2 해군 첫 3600톤급 ‘장영실함’ 진수…최첨단 기술… 2 댓글 | 7 [최신 무기의 세계] K방산 독주에 전차군단 130mm … 4 댓글 | 12 [최신 무기의 세계] 미 하호위함 FF(X) |
| 3 LIG 디앤에이, 유도로켓 ‘비궁’ 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 8 [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 … 압도적 화력 … | 13 ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해.. |
| 4 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록 | 9 [최신 무기의 세계] 세계 첫 40mm 기관포 탑재 막강 … 1 댓글 | 14 [BEMIL 현장취재] 현존고 재래식 디젤 잠수함' |
| 5 HD현대, 캐나다 잠수함 수주에 수조원대 ‘대규모 패키지딜’ 제안 | 10 한화, 한국판 ‘그레이 이글’ 무인기 만든다…美 GA와 국내 생산시설 … | 15 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관 |

커뮤니티 인기 게시물

- 1 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진





2 KF21시제기 가 인도네시아로 보내진다고 합니다.

3 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

4 트럼프, 한국 핵잠 제조 승인.

5 한화의 미래잠수함이 영국의 차기잠수함들과 외형이 흡사하지 않나요?

6 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

7 탐건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



8 KF-21EX, 스텔스에 더해 2000파운드 폭탄 2발 내부무장창에 장착 가능



9 중국 항모들의 근황

10 <비겐의 현장취재> 호주 Talisman Sabre 25 개막식 화력시범



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.